

Calculus 2 Knowledge Base

Jakub *{knedl1k}* Adamec

30. října 2024

1 Řady

Co se počítá:

1. určit, zda řada (absolutně) konverguje, nebo diverguje.
2. poloměr konvergence.
3. součet řady.

(Limitní) **Kritéria konvergence** pro řadu $\sum_{n=0}^{\infty} c_n$:

(i) podílové:

- $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|c_{n+1}|}{|c_n|} < 1$... řada (absolutně) konverguje.
- $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|c_{n+1}|}{|c_n|} > 1$... řada diverguje.
- $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|c_{n+1}|}{|c_n|} = 1$... nic nám neříká, zkus jiné kritérium.

(ii) odmocninové:

- $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|c_n|} < 1$... řada (absolutně) konverguje.
- $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|c_n|} > 1$... řada diverguje.
- $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|c_n|} = 1$... nic nám neříká, zkus jiné kritérium.

(iii) srovnávací:

Najdeme vhodnou řadu $\sum_{n=0}^{\infty} d_n$, s jejíž pomocí určíme konvergenci původní $\sum_{n=0}^{\infty} c_n$.

- $0 < \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{c_n}{d_n} < \infty$... $\sum_{n=0}^{\infty} c_n$ konverguje $\iff \sum_{n=0}^{\infty} d_n$ konverguje.

Poloměr konvergence R řady $\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x - x_0)^n$ je hodnota $0 \leq R \leq +\infty$.

Řada $\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x - x_0)^n$ se nazývá mocninná řada se středem v x_0 pro nějaké $x_0 \in \mathbb{R}$ a všechna $a_n \in \mathbb{R}$. Pro každé $x \in \mathbb{R}$ platí:

- $|x - x_0| < R$... řada konverguje absolutně.
- $|x - x_0| > R$... řada diverguje.

Jestliže $R = +\infty$, pak řada konverguje na celé přímce $\mathbb{R}$ a jestliže $0 < R < +\infty$, pak řada určitě konverguje na intervalu $(x_0 - R, x_0 + R)$ a nemusí konvergovat i v krajních bodech tohoto intervalu.

Příklady na další straně.

Příklad Vyšetřete konvergenci řady $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n^2}{3^n}$.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|c_{n+1}|}{|c_n|} \implies \frac{(n+1)^2}{3^{n+1}} \cdot \frac{3^n}{n^2} = \frac{(n+1)^2}{3n^2} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \frac{1}{3} < 1 \dots \text{řada konverguje.}$$

Příklad Určete poloměr konvergence a sečtěte mocninnou řadu $\sum_{n=0}^{\infty} (n + (-2)^n)x^n$ na vnitřku oboru konvergence.

1. podílové kritérium

2 Fourierova řada

Příklad Nalezněte Fourierovu řadu pro periodické rozšíření funkce

$$f(t) = \begin{cases} \cos t & \text{if } t \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}), \\ 0 & \text{if } t \in [\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}). \end{cases}$$

1. Určit periodu T a úhlovou frekvenci ω .
 $T = 2\pi$, $\omega = \frac{2\pi}{T} = \frac{2\pi}{2\pi} = 1$.
2. *Optional.* Zhodnotit sudost/lichost funkce, tím vyřadit část řešení.
3. Spočítat a_0 .

$$a_0 = \frac{2}{T} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{2}} f(t) \cdot \cos(k\omega t) dt = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos(t) \cdot \cos(0t) dt = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos(t) dt = [\sin t]_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} = 0$$

4. Spočítat a_k .

$$a_k = \frac{2}{T} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{2}} f(t) \cdot \cos(k\omega t) dt = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos(t) \cdot \cos(kt) dt = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}$$

3 Limity

4 Parciální derivace

Co se zde může počítat:

1. derivace vůči nějaké proměnné.
2. spojitost funkce, spojitost parciální derivace (přes limity).
3. totální diferenciál.
4. tečná rovina.
5. derivace ve směru.
6. úhel, který svírá tečná rovina s jinou rovinou.

Příklad Pro funkci $f(x, y) = \ln xy^2$ najděte parciální derivace $\frac{\partial f}{\partial x}$ a $\frac{\partial f}{\partial y}$ a obory jejich existence.

V bodě $a_0 = (1, 1)$ určete totální diferenciál, tečnou rovinu a derivaci ve směru $\vec{u} = (\frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2})$.
Určete úhel, který svírá tečná rovina se základnou (tj. s rovinou $z = 0$).

1. $\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{1}{x}, \frac{\partial f}{\partial y} = \frac{2y}{xy}, x > 0, y \neq 0.$

(Podmínky se určují vždy z průniku podmínek funkce a parciální derivace.)

2. $\nabla f(1, 1) = (1, 2).$

3. $z = f(a_0) + \frac{\partial f}{\partial x}(a_0) \cdot (x - x_0) + \frac{\partial f}{\partial y}(a_0) \cdot (y - y_0) = 0 + 1(x - 1) + 2(y - 1) = x + 2y - 3.$

Jiný způsob výpočtu: $z = f(a_0) + \left(\frac{\partial f}{\partial x}(a_0), \frac{\partial f}{\partial y}(a_0) \right) \cdot \begin{pmatrix} x - x_0 \\ y - y_0 \end{pmatrix} = x + 2y - 3.$

(Za x_0 a y_0 dosadím bod a_0 , zapamatuješ si to díky indexům, nulu dosadit do nuly.)

4. $\frac{\partial f}{\partial u}(a_0) = (1, 2) \cdot \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} \\ -\frac{\sqrt{2}}{2} \end{pmatrix} = \frac{\sqrt{2}}{2} - \sqrt{2} = -\frac{\sqrt{2}}{2}.$

(Vezmu totální diferenciál v bodě a vynásobím ho směrem $\vec{u}$. To je vše.)

5. Díky zadání znám první normálový vektor $\vec{n}_1 = (0, 0, 1)$. Druhý pak určím z rovnice tečné roviny z bodu 3. $\vec{n}_2 = (\nabla f(a_0), -1) = (1, 2, -1).$

$\cos \alpha = \frac{|\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2|}{\|\vec{n}_1\| \cdot \|\vec{n}_2\|}, \alpha \in [0, \frac{\pi}{2}]. \implies \alpha = \arccos \frac{|\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2|}{\|\vec{n}_1\| \cdot \|\vec{n}_2\|} = \arccos \frac{1}{1 \cdot \sqrt{6}} \approx 65,9^\circ.$

Více příkladů [zde](#), případně [zde](#).